

$$\frac{1}{2} \int_{S^1} [\widetilde{\mathcal{R}}(f)(x \cdot \gamma - t, \gamma) + \widetilde{\mathcal{R}}(f)(x \cdot \gamma + t, \gamma) + \int_{x \cdot \gamma - t}^{x \cdot \gamma + t} \widetilde{\mathcal{R}}(g)(s, \gamma) ds] d\sigma(\gamma).$$

7. 对任意实数 $a > 0$, 算子 $(-\Delta)^a$ 由公式

$$(-\Delta)^a f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} (2\pi|\xi|)^{2a} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi$$

定义, 对任意的 $f \in S(\mathbb{R}^d)$.

(a) 当 a 是整数时, 证明: $(-\Delta)^a$ 和 $-\Delta$ 的 a 次方 ($-\Delta$ 的 a 次复合) 的通常定义是一致的.

(b) 验证 $(-\Delta)^a(f)$ 是无穷次可微的.

(c) 证明: 如果 a 不是整数, 那么一般地 $(-\Delta)^a(f)$ 不是速降函数.

(d) 令 $u(x, y)$ 是稳定热传导方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = 0, \text{ 且 } u(x, 0) = f(x)$$

的解, 则 $u(x, y)$ 等于 Poisson 核与 f 的卷积 (参考练习 8). 证明:

$$(-\Delta)^{1/2} f(x) = -\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial y}(x, y),$$

更一般地, 对任意的正整数 k ,

$$(-\Delta)^{k/2} f(x) = (-1)^k \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\partial^k u}{\partial y^k}(x, y)$$

成立.

8. ${}^*\mathbb{R}^d$ 中的 Radon 变换的重构公式如下:

(a) 当 $d=2$ 时,

$$\frac{(-\Delta)^{1/2}}{4\pi} \mathcal{R}^*(\mathcal{R}(f)) = f,$$

其中 $(-\Delta)^{1/2}$ 如问题 7 定义.

(b) 如果 Radon 变换及其对偶变换的定义与情形 $d=2$ 和 $d=3$ 类似, 那么对一般的 d 有

$$\frac{(2\pi)^{1-d}}{2} (-\Delta)^{(d-1)/2} \mathcal{R}^*(\mathcal{R}(f)) = f.$$

第7章 有限 Fourier 分析

过去一年，我们见证了计算 Fourier 变换的产生和令人激动的发展和革新。一类算法，特别是广为人知的快速 Fourier 变换或者叫作 FFT 的发展，给数学家们开始重新研究更多计算方法提供了动力，不仅在时频分析，而且在很多可以转换为 Fourier 变换（或者卷积）的领域……

C. Bingham 和 J. W. Tukey, 1966

在前面几章我们学习了圆环上的 Fourier 级数和欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 上的 Fourier 变换。这里从另外一个视角介绍 Fourier 分析，主要是针对定义在有限集上的函数，更精确地说，是定义在有限 Abelian 群上的函数。这些理论是特别精炼且简单的，因为无限和与积分都会被替换成有限和，因此有关收敛的问题也随之消失。

为了集中考虑有限 Fourier 分析，首先来研究最简单的情况， $\mathbb{Z}(N)$ ，对应的空间是 N 次单位根的乘群。这个群也可以写成商群 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的形式，它与模 N 整数加群等价。随着 N 的增大，群 $\mathbb{Z}(N)$ 自然地递增，并且趋于整个单位圆环，因为在图 7.1 中可以看出 $\mathbb{Z}(N)$ 中与 N 有关的 N 个点在圆环上均匀分布。由于这个原因，在实际应用中，群 $\mathbb{Z}(N)$ 自然地被当作一个圆环上函数的信息载体以及一些涉及 Fourier 级数的计算推导。当 N 充分大，并且可表示为 $N=2^n$ 的形式时，这种情形是特别漂亮的。Fourier 级数的计算导致了快速 Fourier 变换的发展，快速 Fourier 变换运用了当 N 从 1 取到 $N=2^n$ 时，对 n 进行归纳仅仅需要大约 $\log N$ 步这个事实。这在实际应用中大大节省了时间。

在本章的第二部分，我们着手得出在有限 Abelian 群上 Fourier 分析更一般的定理。乘群 $\mathbb{Z}^*(q)$ 是一个很基本的例子。 $\mathbb{Z}^*(q)$ 的 Fourier 逆变换公式被看作是 Dirichlet 定理证明中最基本计算过程中很关键的一步，这些将在下一章进行讲解。

7.1 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Fourier 分析

首先来研究 N 次单位根群。显然，这个群是最简单的有限 Abelian 群。它也给出了单位圆环上的一个一致分解，因此如果想找到单位圆环上“特征函数”的例子，这个分解是个很好的选择。更进一步地，当 N 趋向于无穷大时，这个分解会

变得更好, 我们可以预料到在这里所考虑的离散的 Fourier 定理将趋向于连续的圆环上的 Fourier 级数定理. 从广义上说, 确实有这个结果, 尽管这方面问题我们不进行深入研究.

7.1.1 群 $Z(N)$

令 N 是个正整数. 复数 z 如果满足 $z^N=1$, 那么称 z 是一个 N 次单位根. N 次单位根的集合可以精确地表示为

$$\{1, e^{2\pi i/N}, e^{2\pi i2/N}, \dots, e^{2\pi i(N-1)/N}\}.$$

事实上, 假设 $z^N=1$, 且 $z=re^{i\theta}$. 那么有 $r^N e^{iN\theta}=1$, 两边取模长, 得 $r=1$. 因此 $e^{iN\theta}=1$, 这就意味着 $N\theta=2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 因此如果记 $\zeta=e^{2\pi i/N}$, 那么 ζ^k 取遍了所有 N 次单位根. 由于 $\zeta^N=1$, 因此如果 n 和 m 相差 N 的整数倍, 那么 $\zeta^n=\zeta^m$. 事实上, 易得 $\zeta^n=\zeta^m$, 当且仅当 $n-m$ 可以被 N 整除.

记所有的 N 次单位根的集合为 $Z(N)$, 从定义可以看出这个集合给出了单位圆环的一致分解这个事实. 集合 $Z(N)$ 满足如下几条性质:

- (i) 如果 $z, w \in Z(N)$, 那么 $zw \in Z(N)$, 并且 $zw=wz$;
- (ii) $1 \in Z(N)$;
- (iii) 如果 $z \in Z(N)$, 那么 $z^{-1}=1/z \in Z(N)$, 并且很明显有 $zz^{-1}=1$.

因此, $Z(N)$ 在复数的乘法意义下是一个 Abelian 群, 7.2.1 节将详细给出 Abelian 群的定义.

我们还有另外一种方式来看待群 $Z(N)$. 选取 ζ 的整数次幂, 这将取遍所有的 N 次单位根. 我们观察到以上的整数的取法不是唯一的, 因为当 n 和 m 相差 N 的整数倍时, $\zeta^n=\zeta^m$. 自然地, 选取整数 n 满足 $0 \leq n \leq N-1$. 尽管这个

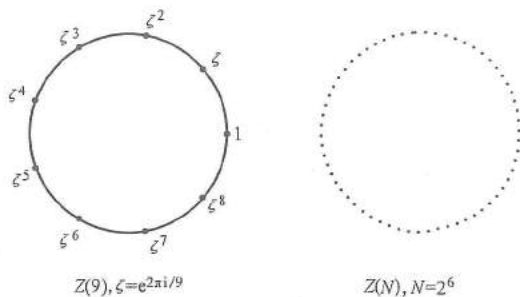


图 7.1 N 次单位根群: $N=9$ 和 $N=2^6=64$

选取在集合的意义下是有意义的, 但我们仍然会问当两个单位根相乘会出现什么情况? 显然, 必须增加相关的一些整数, 因为 $\zeta^n \zeta^m = \zeta^{n+m}$, 但是并不能保证 $0 \leq n+m \leq N-1$. 事实上, 如果 $0 \leq k \leq N-1$, 且 $\zeta^n \zeta^m = \zeta^k$, 那么 $n+m$ 和 k 差一个 N 的整数倍. 因此, 为了找到 N 次单位根 $\zeta^n \zeta^m$ 所对应的区间 $[0, N-1]$ 内的整数, 可以看出在把 n 和 m 相加之后我们必需模掉 N , 也就是说, 找到唯一的整数 k , $0 \leq k \leq N-1$, 使得 $(n+m)-k$ 能被 N 整除.

同样地, 考虑单位元 w 的每个单位根, 它们满足 $\zeta^n=w$, n 是一个整数. 对每个单位根做这样的处理可以得到整数的一个分割, 它是 N 个不相交的无限集合类. 为了把其中的两个类加起来, 在每个类里面取一个整数, 不妨分别记为 n 和

m , 定义两个类的和包含整数 $n+m$ 的类.

现在来进一步明确上面的观点. 两个整数 x 和 y 是模 N 相等的, 如果 $x-y$ 能被 N 整除, 记作 $x \equiv y \pmod{N}$. 换言之, 这意味着 x 和 y 相差 N 的整数倍. 读者可以很容易验证下面三个性质:

- 对所有的整数 x , 有 $x \equiv x \pmod{N}$;
- 如果 $x \equiv y \pmod{N}$, 那么 $y \equiv x \pmod{N}$;
- 如果 $x \equiv y \pmod{N}$, 并且 $y \equiv z \pmod{N}$, 那么 $x \equiv z \pmod{N}$.

如上定义了整数类的一个等价关系. 令 $\mathcal{R}(x)$ 为整数 x 的等价剩余类. 显然, 任何具有 $x+kN$, $k \in \mathbb{Z}$ 形式的整数都是 $\mathcal{R}(x)$ 的一个元素 (或者记为代表元). 事实上, 正好有 N 个等价类, 并且每个等价类在 0 和 N 之间有且只有一个代表元. 现在可以定义等价类的加法为

$$\mathcal{R}(x) + \mathcal{R}(y) = \mathcal{R}(x+y).$$

这个定义不依赖于代表元 x 和 y 的选取, 因为如果 $x' \in \mathcal{R}(x)$, $y' \in \mathcal{R}(y)$, 那么读者可以很容易验证 $x' + y' \in \mathcal{R}(x+y)$. 这样我们就把这个等价类集合变成了一个 Abelian 群, 称作整数模 N 加群, 通常被记作 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.

$$\mathcal{R}(k) \longleftrightarrow e^{2\pi i k/N}$$

给出了 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}(N)$ 两个 Abelian 群之间的一一对应, 我们只是把整数模 N 群的加法映射成了复数的乘法, 因此把整数模 N 加群记作 $\mathbb{Z}(N)$. 由此得到, $0 \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 和单位圆环上的 1 是等价的.

令 V 和 W 分别表示整数模 N 加群和 N 次单位根群上的复值函数所组成的向量空间. 那么上面的等价关系反映到 V 和 W 上可表示成如下对应关系:

$$F(k) \longleftrightarrow f(e^{2\pi i k/N}),$$

其中 F 是整数模 N 加群上的函数, f 是 N 次单位根群上的一个函数.

从现在开始, 用 $\mathbb{Z}(N)$ 同时表示模 N 整数加群和 N 次单位根群.

7.1.2 群 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Fourier 逆变换定理和 Plancherel 等式

在建立 $\mathbb{Z}(N)$ 上 Fourier 分析的过程中, 首先要考虑且最重要的是找到相应于每个单位圆环上的指数项 $e_n(x) = e^{2\pi i n x}$ 的函数. 有关指数函数, 有如下性质:

(i) 在圆周上的 Riemann 可积函数空间中, $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 在内积式 (3.1.1) (第 3 章) 的意义下是一组正交集;

(ii) e_n 的有限线性组合 (也就是三角多项式) 在圆环上的连续函数空间上是稠密的;

(iii) $e_n(x+y) = e_n(x)e_n(y)$.

在 $\mathbb{Z}(N)$ 上, 最合适的 N 个类似的函数 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 可以定义为

$$e_l(k) = \zeta^{lk} = e^{2\pi i l k/N},$$

其中 $l=0, \dots, N-1$, 且 $k=0, \dots, N-1$. 为了能理解 (i) 和 (ii), 把群 $\mathbb{Z}(N)$ 上的复值函数想象成一个函数空间 V , 赋予 Hermitian 内积

$$(F, G) = \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \overline{G(k)}$$

和相应的范数

$$\|F\|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |F(k)|^2.$$

引理 7.1.1 集合 $\{e_0, \dots, e_{N-1}\}$ 是正交的. 事实上,

$$(e_m, e_l) = \begin{cases} N, & \text{如果 } m=l, \\ 0, & \text{如果 } m \neq l. \end{cases}$$

证明 首先有

$$(e_m, e_l) = \sum_{k=0}^{N-1} \zeta^{mk} \zeta^{-lk} = \sum_{k=0}^{N-1} \zeta^{(m-l)k}.$$

如果 $m=l$, 那么求和中的每一项都等于 1, 因此和为 N . 如果 $m \neq l$, 那么 $q = \zeta^{m-l}$ 不等于 1, 因此

$$1 + q + q^2 + \dots + q^{N-1} = \frac{1 - q^N}{1 - q},$$

很容易推出 $(e_m, e_l) = 0$, 因为 $q^N = 1$.

由于这 N 个函数 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 是正交的, 所以它们是线性无关的, 并且因为向量空间 V 是 N 维的, 故 $\{e_0, \dots, e_{N-1}\}$ 是 V 的一组正交基. 很明显, 性质 (iii) 依然成立, 也就是说,

$$e_l(k+m) = e_l(k) e_l(m)$$

对所有的 $l, k, m \in \mathbb{Z}(N)$ 成立.

由引理可得每个向量 e_l 的范数为 $\sqrt{N}$, 因此, 如果定义 $e_l^* = \frac{1}{\sqrt{N}} e_l$, 那么

$\{e_0^*, \dots, e_{N-1}^*\}$ 是 V 的一组标准正交基. 所以对任意的 $F \in V$, 则有

$$F = \sum_{n=0}^{N-1} (F, e_n^*) e_n^*, \quad \|F\|^2 = \sum_{n=0}^{N-1} |(F, e_n^*)|^2. \quad (7.1.1)$$

如果定义 F 的第 n 个 Fourier 系数为 $a_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) e^{-2\pi i k n / N}$, 那么以上内容给出了关于群 $\mathbb{Z}(N)$ 的 Fourier 逆变换和 Parseval-Plancherel 公式的基本定理.

定理 7.1.2 如果 F 是 $\mathbb{Z}(N)$ 上的一个函数, 那么

$$F(k) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n e^{2\pi i k n / N}.$$

更进一步地,

$$\sum_{n=0}^{N-1} |a_n|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |F(k)|^2.$$

其中 $a_n = \frac{1}{N} (F, e_n) = \frac{1}{\sqrt{N}} (F, e_n^*)$, 所以这个证明可以直接从式 (7.1.1) 中得到.

注记: 圆周上充分光滑的函数 (比如说 C^2) 的 Fourier 逆变换可以通过在模 $Z(N)$ 整数加群中令 $N \rightarrow \infty$ 得到 (参见练习 3).

7.1.3 快速 Fourier 变换

快速 Fourier 变换是在计算 $Z(N)$ 上的函数 F 的 Fourier 系数中产生和发展的, 它已经成为一个非常有效的工具.

这个问题很自然地是在数值分析中产生的, 目的是为了找到一个缩小计算机计算 $Z(N)$ 上的一个固定函数的 Fourier 系数的时间的算法. 因为计算机所花费的时间大概与其所要操作的次数成正比, 从而问题转化为缩小计算给定的 $Z(N)$ 上的函数 F 的 Fourier 系数的操作次数.

我们简单地开始讨论这个问题. 固定 N , 并且假设 $F(0), \dots, F(N-1)$ 都已经给定, $w_N = e^{-2\pi i/N}$. 如果记 $a_k^N(F)$ 为 F 在 $Z(N)$ 上的第 k 个 Fourier 系数, 那么由定义有

$$a_k^N(F) = \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} F(r) w_N^{kr},$$

粗略估计表明对所有的 Fourier 系数的计算的操作次数 $\leq 2N^2 + N$. 事实上, 确定 $w_N^2, \dots, w_N^{N-1}$ 至多需要 $N-2$ 次乘积, 每个系数 a_k^N 需要 $N+1$ 次乘积和 $N-1$ 次求和得到.

现在来介绍快速 Fourier 变换, 上面的算法得出了操作步骤的上界为 $O(N^2)$. 显然可以做出改进, 例如, 考虑单位圆环的分割点的数量具有 2 的次幂形式, 也就是说, $N=2^n$ (参见练习 9).

定理 7.1.3 给定 $w_N = e^{-2\pi i/N}$, 其中 $N=2^n$, 那么使用最多

$$4 \cdot 2^n n = 4N \log_2(N) = O(N \log N)$$

次操作就可以算出 $Z(N)$ 上的函数的 Fourier 系数.

这个定理的证明包含了运用对 M 个分割点的计算, 为了得到 Fourier 系数需要 $2M$ 个分割点. 因为选取 $N=2^n$, 所以所想得到的等式就是它的一个周期性的处理, 这涉及 $n=O(\log N)$ 步.

令 $\#(M)$ 表示计算 $Z(M)$ 上的任何函数的 Fourier 系数所需要的最小操作次数. 那么定理证明的关键就包含在如下递推式中.

引理 7.1.4 如果给定 $w_{2M} = e^{-2\pi i/(2M)}$, 那么

$$\#(2M) \leq 2\#(M) + 8M.$$

证明 计算 $w_{2M}, \dots, w_{2M}^{2M}$, 最多需要 $2M$ 次操作. 特别地, $w_M = e^{-2\pi i/M} = w_{2M}^2$. 我们的主要观点是: 对任意给定的 $Z(2M)$ 上的函数 F , 考虑两个 $Z(M)$ 上的函数 F_0 和 F_1 , 它们定义为

$$F_0(r) = F(2r) \quad \text{和} \quad F_1(r) = F(2r+1).$$

假设最多需要 $\#(M)$ 次操作来计算 F_0 和 F_1 的 Fourier 系数. 如果记相应于群 $Z(2M)$ 和 $Z(M)$ 的 Fourier 系数分别为 a_k^{2M} 和 a_k^M , 那么得

$$a_k^{2M}(F) = \frac{1}{2} [a_k^M(F_0) + a_k^M(F_1)w_{2M}^k].$$

为了证明这个等式, 把 Fourier 系数 $a_k^{2M}(F)$ 的定义中的求和项分成奇数项和偶数项来分别相加, 得

$$\begin{aligned} a_k^{2M}(F) &= \frac{1}{2M} \sum_{r=0}^{2M-1} F(r)w_{2M}^{kr} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{M} \sum_{l=0}^{M-1} F(2l)w_{2M}^{k(2l)} + \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} F(2m+1)w_{2M}^{k(2m+1)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{M} \sum_{l=0}^{M-1} F_0(l)w_M^{kl} + \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} F_1(m)w_M^{km}w_{2M}^k \right], \end{aligned}$$

这就得到了我们的断言.

最后, 通过对 $a_k^M(F_0)$, $a_k^M(F_1)$ 和 w_{2M}^k 的理解, 我们发现每个 $a_k^{2M}(F)$ 最多需要用三次操作 (一次求和和两次乘积) 即可. 因此,

$$\#2M \leq 2M + 2\#(M) + 3 \times 2M = 2\#(M) + 8M,$$

这样就完成了引理的证明.

对 n 进行归纳就可以得到定理的证明, 其中 $N=2^n$. 第一步 $n=1$ 是很简单的, 因为 $N=2$, 两个 Fourier 系数分别为

$$a_0^N(F) = \frac{1}{2} [F(1) + F(-1)] \quad \text{和} \quad a_1^N(F) = \frac{1}{2} [F(1) + (-1)F(-1)].$$

计算这些 Fourier 系数最多需要 5 次操作, 这小于 $4 \times 2 = 8$. 假设从 2 到 $N=2^{n-1}$ 这个定理都是成立的, 也就是说 $\#N \leq 4 \cdot 2^{n-1}(n-1)$, 那么由引理可得

$$\#2N \leq 2 \cdot 4 \cdot 2^{n-1}(n-1) + 8 \cdot 2^{n-1} = 4 \cdot 2^n n, \quad \square$$

这就完成了归纳, 得到了定理的证明.



7.2 有限 Abelian 群上的 Fourier 分析

接下来主要的目的是把在 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Fourier 级数展开所得到的结果进行推广.

在简单地介绍完有限 Abelian 群的相关概念之后, 我们开始研究特征这个最重要的概念. 在以上处理中, 我们发现特征和我们在处理群 $\mathbb{Z}(N)$ 时的 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 起着一样重要的作用, 因此它能提供我们在研究有限 Abelian 群中的定理所需要的关键信息. 事实上, 需要证明一个有限 Abelian 群有足够多的特征, 这就自然引入了 Fourier 分析理论.

7.2.1 Abelian 群

Abelian 群 (或者称为交换群) 是一个具有二元运算 $(a, b) \rightarrow a \cdot b$ 的集合 G , 并且满足如下几个条件:

- (i) 结合律: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ 对所有的 $a, b, c \in G$ 成立;
- (ii) 单位元: 在 G 中存在一个元素 $u \in G$ (经常写作 1 或 0), 满足 $a \cdot u =$

$u \cdot a = a$ 对所有的 $a \in G$ 成立;

(iii) 逆元: 对每个 $a \in G$, 存在相应的一个元素 $a^{-1} \in G$, 满足 $aa^{-1} = a^{-1}a = u$;

(iv) 交换律: 对所有的 $a, b \in G$, 有 $a \cdot b = b \cdot a$.

通过定义不难验证 Abelian 群中的单位元和逆元都是唯一的.

提醒大家: 在 Abelian 群的定义中, 用“乘法”来表示 G 中的运算. 在某些情况下, 也使用“加法”的形式 $a+b$ 和 $-a$ 来代替 $a \cdot b$ 和 a^{-1} . 有时记为加法更合适, 有时记成乘法更合适, 下面的例子也将说明这一点. 同一个群可能会有不同的解释, 有时乘法更好, 而在某些情况下我们会自然地记这个运算为加法.

Abelian 群的例子

• 实数集 $\mathbb{R}$ 配以加法运算. 这个群的单位元是 0, 任何一个元素 x 的逆元为 $-x$.

同样地, $\mathbb{R} - \{0\}$ 和 $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ 赋予标准乘积运算都是 Abelian 群. 在这两种情况下, 单位元都是 1, 元素 x 的逆元都是 $1/x$.

• 整数集 $\mathbb{Z}$ 配以常规求和运算是一个 Abelian 群. 然而 $\mathbb{Z} - \{0\}$ 配以标准乘积运算却不是一个 Abelian 群, 因为在乘积运算下 2 就没有在 $\mathbb{Z}$ 中的逆元. 相反, $\mathbb{Q} - \{0\}$ 在标准乘积的意义下是一个 Abelian 群.

• 复平面上的单位圆周 S^1 . 如果把单位圆环中的点的集合记作 $\{e^{i\theta} : \theta \in \mathbb{R}\}$, 这个群的运算是标准的复数乘积运算. 然而, 如果把 S^1 上的点和 θ 一一对应起来, 那么 S^1 就变成了实数模 2π 加群.

• $\mathbb{Z}(N)$ 是一个 Abelian 群. 把它看作单位球面上的 N 次单位根群, $\mathbb{Z}(N)$ 在复数的乘积运算下是一个群. 然而, 如果把 $\mathbb{Z}(N)$ 理解为整数模 N 加群 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, 那么它的模 N 加法运算下是一个 Abelian 群.

• 最后一个例子是 $\mathbb{Z}^*(q)$, 这个群的元素是所有在模 q 乘积意义下有逆元的模 q 元素, 它的运算就是模 q 乘积运算. 这个例子很重要, 我们将在下面继续讨论.



同态是两个 Abelian 群 G 和 H 之间的一个映射 $f: G \rightarrow H$, 满足性质

$$f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b),$$

在上式中左边的点为群 G 中的运算, 右边的点为群 H 中的运算.

如果存在两个群 G 和 H 之间的双射, 那么群 G 和群 H 是同构的, 记作 $G \approx H$.

等价地, 群 G 和 H 是同构的, 如果存在另一个同态 $\tilde{f}: H \rightarrow G$, 满足对所有的 $a \in G$ 和 $b \in H$, 有

$$(\tilde{f} \circ f)(a) = a \quad \text{和} \quad (f \circ \tilde{f})(b) = b.$$

粗略地说, 同构的群描述了“同样”的东西, 因为它们有相同的内在群结构 (事实上确实是那样); 然而, 它们的记号表示可能会不同.

例1 考虑之前已经提到过的一对 Abelian 群 $Z(N)$, 它们是同构的. 第一种表示, 把它看作是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 N 次单位根乘群. 第二种表示, 把它看作是整数模 N 剩余类加群 Z/NZ . 映射 $n \rightarrow R(n)$ 给出了这两种不同表示之间的一个同构, 它把一个单位根 $z = e^{2\pi i n/N} = \zeta^n$ 和由 n 决定的剩余类联系起来.

例2 和上面这个例子类似, 单位圆周 (配以复数乘积运算) 和实数模 2π (配以加法) 是同构的.

例3 指数和对数的性质保证了

$$\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad \text{和} \quad \log: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

是两个同态, 且互为逆运算. 因此 $\mathbb{R}$ (加法运算) 和 $\mathbb{R}^+$ (乘法运算) 是同构的.

下面主要介绍有限 Abelian 群. 在这种情况下, 记 $|G|$ 为群 G 中的元素个数, 并记 $|G|$ 为群的阶. 例如, 群 $Z(N)$ 的阶为 N .

现在给出一些相关的补充:

• 如果 G_1 和 G_2 是两个有限 Abelian 群, 其直积 $G_1 \times G_2$ 是一个群, 且元素是形如 (g_1, g_2) 的形式, 其中 $g_1 \in G_1, g_2 \in G_2$, 群 $G_1 \times G_2$ 的运算定义为

$$(g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2) = (g_1 \cdot g'_1, g_2 \cdot g'_2).$$

很明显, 如果 G_1 和 G_2 都是有限 Abelian 群, 那么 $G_1 \times G_2$ 也是有限 Abelian 群. 直积的定义可以立即推广到有限个群的直积 $G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$.

• 有限 Abelian 群的结构定理说明了有限 Abelian 群和群 $Z(N)$ 的有限直积是同构的; 这可以参见问题 2. 这是一个很漂亮的结论, 它给我们提供了对所有有限 Abelian 群的一个统一看法. 然而, 由于下面不会用到这个定理, 所以省去了证明.

现在简单地讨论一下几个 Abelian 群的例子, 它在下一章证明 Dirichlet 定理的过程中起到了关键的作用.

群 $Z^*(q)$

令 q 是一个正整数. 我们看出 $Z(q)$ 中的乘积可以被清晰地定义出来, 因为如果 n 和 n' , m 和 m' 是等价的 (都是在模 q 意义下), 那么 nm 和 $n'm'$ 是模 q 等价的. 对一个整数 $n \in Z(q)$, 如果存在一个整数 $m \in Z(q)$, 使得 $mn = 1 \pmod{q}$, 那么 n 被称为一个单位. 定义 $Z(q)$ 中的所有单位的集合为 $Z^*(q)$, 很明显, $Z^*(q)$ 在模 q 乘积意义下是一个 Abelian 群, 因此加群 $Z(q)$ 有一个子集 $Z^*(q)$, 它在乘积意义下也是一个群. 由于 $Z^*(q)$ 中的元素都是与 q 互素的, 下一章将给出 $Z^*(q)$ 的这个很类似的性质.

例4 群 $Z(4) = \{0, 1, 2, 3\}$ 的单位群是

$$Z^*(4) = \{1, 3\}.$$

这反映了基数被划分成两类这个事实, 这两类取决于它们是否具有 $4k+1$ 和 $4k+3$ 的形式. 事实上, $Z^*(4)$ 和 $Z(2)$ 是同构的. 而且, 我们可以找到如下同构映射:

$$Z^*(4)$$

$$Z(2)$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longleftrightarrow & 0 \\ 3 & \longleftrightarrow & 1 \end{array}$$

所以 $Z^*(4)$ 乘群和 $Z(2)$ 加群是一一对应的.

例 5 $Z(5)$ 的单位是

$$Z^*(5) = \{1, 2, 3, 4\},$$

更进一步地, $Z^*(5)$ 和 $Z(4)$ 在如下意义下是同构的:

$$\begin{array}{ccc} Z^*(5) & & Z(4) \\ 1 & \longleftrightarrow & 0 \\ 2 & \longleftrightarrow & 1 \\ 3 & \longleftrightarrow & 3 \\ 4 & \longleftrightarrow & 2 \end{array}$$

例 6 $Z(8) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 的单位是

$$Z^*(8) = \{1, 3, 5, 7\}.$$

事实上, $Z^*(8)$ 和直积 $Z(2) \times Z(2)$ 是同构的. 在这种情况下, 可以给出它们的同构映射

$$\begin{array}{ccc} Z^*(8) & & Z(2) \times Z(2) \\ 1 & \longleftrightarrow & (0, 0) \\ 3 & \longleftrightarrow & (1, 0) \\ 5 & \longleftrightarrow & (0, 1) \\ 7 & \longleftrightarrow & (1, 1) \end{array}$$

7.2.2 特征

令 G 是一个有限 Abelian 群 (赋予乘积运算), S^1 是复平面上的单位圆周. G 上的一个特征是一个复值函数 $e: G \rightarrow S^1$, 并且满足如下条件:

$$e(a \cdot b) = e(a)e(b), \text{ 对任意的 } a, b \in G. \quad (7.2.1)$$

换句话说, 一个特征就是一个群 G 到单位圆环的同态映射. 平凡特征或者单位特征是满足 $e(a) = 1, a \in G$ 的常值函数.

特征在有限 Fourier 分析中有着重要作用, 主要是因为乘积性质式 (7.2.1) 和 N 次单位根群上的指数函数 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 所满足的性质

$$e_l(k+m) = e_l(k)e_l(m),$$

是类似的. 在那里, 有 $e_l(k) = \zeta^{lk} = e^{2\pi i lk/N}$, 其中, $0 \leq l \leq N-1, k \in \mathbb{Z}(N)$, 事实上, 函数 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 的确是群 $\mathbb{Z}(N)$ 上的所有特征.

如果 G 是一个有限 Abelian 群, 则定义 $\hat{G}$ 为所有 G 的特征组成的集合, 故它继承了 Abelian 群原有的结构.

引理 7.2.1 定义集合 $\hat{G}$ 中的运算为

$$e_1 \cdot e_2(a) = e_1(a)e_2(a), \text{ 对所有的 } a \in G.$$

那么 $\hat{G}$ 在这个运算下是一个有限 Abelian 群.

这个引理的证明是很直接的, 我们只需注意到它的单位元是平凡特征即可, $\hat{G}$ 称作 G 的对偶群.

为了能让读者更清楚特征和 $Z(N)$ 上的指数项的类似性, 下面将给出更多 Abelian 群和它的对偶的例子. 这能为特征起到重要作用提供充分的证据.

例 1 如果 $G=Z(N)$, 那么 G 的所有特征具有 $e_l(k)=\zeta^{lk}=e^{2\pi i lk/N}$ 的形式, 其中 $0 \leq l \leq N-1$, 很容易证明 $e_l \rightarrow l$ 给出了 $\widehat{Z(N)}$ 到 $Z(N)$ 的一个同构映射.

例 2 单位圆周的对偶群精确地表示出来就是 $\{e_n\}_n \in Z$ (其中 $e_n(x)=e^{2\pi i nx}$). 更进一步地, $e_n \rightarrow n$ 给出了 $\hat{S^1}$ 和整数集 Z 之间的同构关系.

例 3 R 上的特征可以定义为 $e_\xi(x)=e^{2\pi i \xi x}$, 其中 $\xi \in R$.

因此 $e_\xi \rightarrow \xi$ 是 $\hat{R}$ 到 R 的同构映射.

例 4 因为 $\exp: R \rightarrow R^+$ 是一个同构映射, 从上面的例子可以看出, R^+ 上的特征可以定义为

$$e_\xi(x)=x^{2\pi i \xi}=e^{2\pi i \xi \log x},$$

其中 $\xi \in R$, 并且 $\hat{R^+}$ 和 R (或者 R^+) 是同构的.

下面引理说明了处处不为 0 的保运算的函数都是一个特征, 这个结果在以后的讨论中非常有用.

引理 7.2.2 令 G 是一个有限 Abelian 群, 并且 $e: G \rightarrow C - \{0\}$ 是一个保运算的函数, 也即 $e(a \cdot b)=e(a)e(b)$ 对所有的 $a, b \in G$ 成立. 那么 e 是一个特征.

证明 由于群 G 是有限的, 所有当 a 取遍 G 时, $e(a)$ 的绝对值是有界的. 因为 $|e(b^n)|=|e(b)|^n$, 所以得到 $|e(b)|=1$ 对所有的 b 成立. 这样就完成了引理的证明. $\square$

下一步就来检验群 G 的特征组成了群 G 上的函数空间 V 的标准正交基. 如果取特殊的 Abelian 群 $G=Z(N)$, 那么这个结果在前面已经得到了, 因为 $Z(N)$ 的特征就是 $e_0, \dots, e_{N-1}$.

在一般情况下, 先处理它们的正交关系; 然后再证明有“足够”多的特征, 也就是说, 特征的个数和群的阶是一致的.

7.2.3 正交关系

令 V 表示有限 Abelian 群 G 上的所有复值函数所组成的向量空间. 注意到 V 的维数是 $|G|$, G 的阶. 定义 V 上的 Hermitian 内积为

$$(f, g) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} f(a) \overline{g(a)}, \quad (7.2.2)$$

其中 $f, g \in V$. 这里的求和取遍群 G 的所有元素, 因此求和是有限的.

定理 7.2.3 在上面所定义的内积的意义下, G 的所有特征形成一个标准正交基.

因为 $|e(a)|=1$ 对每个特征都成立, 则得

$$(e, e) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} e(a) \overline{e(a)} = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} |e(a)|^2 = 1.$$

如果 $e \neq e'$, 并且它们是两个特征, 需证明 $(e, e') = 0$; 我们把这个关键的步骤放在如下引理中.

引理 7.2.4 如果 e 是群 G 的非平凡特征, 那么 $\sum_{a \in G} e(a) = 0$.

证明 选取 $b \in G$, 使得 $e(b) \neq 1$. 那么有

$$e(b) \sum_{a \in G} e(a) = \sum_{a \in G} e(b)e(a) = \sum_{a \in G} e(ab) = \sum_{a \in G} e(a).$$

最后一个等式成立是因为当 a 取遍群 G 的所有元素时, ab 也取遍 G . 因此 $\sum_{a \in G} e(a) = 0$. □

现在可以得出定理的证明. 假设 e' 是一个不同于 e 的特征. 因为 $e(e')^{-1}$ 不是平凡特征, 由引理可得

$$\sum_{a \in G} e(a)(e'(a))^{-1} = 0.$$

因为 $(e'(a))^{-1} = \overline{e'(a)}$, 所以定理得证.

作为定理的推论, 可知不同的特征是线性无关的. 因为 V 的维数是 $|G|$, 所以 $\hat{G}$ 的维数是有限的并且 $\leq |G|$. 事实上, $|\hat{G}| = |G|$.

7.2.4 特征集合

下面介绍特征和复指数项的相似性.

定理 7.2.5 有限 Abelian 群 G 上的所有特征组成 G 上的函数所组成的向量空间的一组基.

这个定理有几种证明方法.

首先可以运用前面所提到的有限 Abelian 群的结构定理, 它可以叙述为任何有限 Abelian 群都和单位根群的直积同构, 也就是说, 和形如 $\mathbb{Z}(N)$ 的群同构. 因为单位根群是自对偶群, 由此得出 $|\hat{G}| = |G|$, 因此这些特征组成了 G 的一组基 (见问题 3).

这里我们将直接证明这个定理而不使用这些性质.

假设 V 是一个 d 维的向量空间, 具有内积 $(\cdot, \cdot)$. 称一个线性变换 $T: V \rightarrow V$ 是一个酉变换, 如果它是保内积的, 也就是 $(Tv, Tw) = (v, w)$ 对所有的 $v, w \in V$ 成立. 线性代数的谱定理告诉我们, 任何酉变换都是可以对角化的. 也就是说, 存在 V 的一组基特征向量 $\{v_1, \dots, v_d\}$, 使得 $T(v_i) = \lambda_i v_i$, 其中 $\lambda_i \in \mathbb{C}$ 是相应于 v_i 的特征值.

定理 7.2.5 的证明是基于如下关于谱定理的推广而得出的.

引理 7.2.6 假设 $\{T_1, \dots, T_k\}$ 是一组定义在有限维内积空间 V 上的可交换的酉变换族: 也即, 对任意的 i, j , 有

$$T_i T_j = T_j T_i.$$

那么 $T_1, \dots, T_k$ 可同时对角化. 换言之, 存在 V 的一组基, 包含所有 $T_i, i \in 1, \dots, k$ 的特征向量.

证明 对 k 进行归纳. $k=1$ 的情形就是谱定理. 假设定理对 $k-1$ 个可交换的酉变换族是成立的. 对 T_k 运用谱定理, 则得 V 是特征子空间的直和

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_j},$$

其中 V_{λ_i} 表示相应于特征值 λ_i 的所有特征向量组成的子空间. 我们断言每个 $T_1, \dots, T_{k-1}$ 把每个特征子空间 V_{λ_i} 映射成自身. 事实上, 如果 $v \in V_{\lambda_j}$, 并且 $1 \leq j \leq k-1$, 那么

$$T_k T_j(v) = T_j T_k(v) = T_j(\lambda_i v) = \lambda_i T_j(v),$$

因此 $T_j(v) \in V_{\lambda_i}$, 断言是成立的.

因为把所有的 $T_1, \dots, T_{k-1}$ 限制在 V_{λ_i} 上可以形成一个可交换的酉变换族, 所以由归纳假设得出, 在每个子空间 V_{λ_i} 上, 它们是可同时对角化的. 这些对角化提供了每个 V_{λ_i} 的一组基, 因此也是 V 的基. $\square$

现在可以证明定理 7.2.5. 首先, 由 G 上所有复值函数组成的向量空间的维数为 $|G|$. 对每个 $a \in G$, 定义一个线性变换 $T_a: V \rightarrow V$ 为

$$(T_a f)(x) = f(a \cdot x), x \in G.$$

因为 G 是一个 Abelian 群, 所以很容易得到 $T_a T_b = T_b T_a$ 对所有的 $a, b \in G$ 成立, 并且可以验证 T_a 在式 (7.2.2) 中定义的 V Hermitian 内积意义下是酉变换. 由引理 7.2.6, 集族 $\{T_a\}_{a \in G}$ 是可以同时对角化的. 也就是说, 存在 V 的一组基 $\{v_b(x)\}_{b \in G}$, 使得每个 $v_b(x)$ 都是 T_a (对每个 a) 的一个特征函数. 令 v 是这组基里面的一个元素, 1 是 G 的单位元. 得到 $v(1) \neq 0$, 否则 $v(a) = v(a \cdot 1) = (T_a v)(1) = \lambda_a v(1) = 0$, 其中 λ_a 是 T_a 相应于 v 的特征值. 因此 $v=0$, 这与特征值的定义矛盾. 定义函数 $w(x) = \lambda_x = v(x)/v(1)$, 我们断言 w_x 是 G 的一个特征. 由上面的讨论可得对任意的 $x, w(x) \neq 0$, 并且

$$w(a \cdot b) = \frac{v(a \cdot b)}{v(1)} = \frac{\lambda_a v(b)}{v(1)} = \lambda_a \lambda_b \frac{v(1)}{v(1)} = \lambda_a \lambda_b = w(a)w(b).$$

运用引理 7.2.2, 就完成了定理的证明.

7.2.5 Fourier 逆变换和 Plancherel 公式

现在把上一部分得到的结果联系起来讨论有限 Abelian 群 G 上的函数的 Fourier 展开. 给定一个 G 上的函数 f 和 G 的特征 e , 定义 f 相应于 e 的 Fourier 系数为

$$\hat{f}(e) = (f, e) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} f(a) \overline{e(a)},$$

并且 f 的 Fourier 级数定义为

$$f \sim \sum_{e \in \hat{G}} \hat{f}(e) e.$$

因为 G 的特征组成一组基, 故得出

$$f = \sum_{e \in \hat{G}} c_e e$$

对某些常数 c_e 成立. 由特征所满足的正交关系, 可得

$$(f, e) = c_e.$$

所以 f 确实与它的 Fourier 级数是相等的, 也就是说,

$$f = \sum_{e \in \hat{G}} \hat{f}(e) e.$$

综上所述, 可得:

定理 7.2.7 令 G 是一个有限 Abelian 群. 那么 G 的特征是由 G 上的函数组成的函数空间 V 的一组标准正交基组成. V 上的内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} f(a) \overline{g(a)}.$$

特别地, 任何一个 G 上的函数 f 与它的 Fourier 级数

$$f = \sum_{e \in \hat{G}} \hat{f}(e) e$$

是相等的.

最后, 我们得出有限 Abelian 群上的 Parseval-Plancherel 公式.

定理 7.2.8 如果 f 是 G 上的函数, 那么 $\|f\|^2 = \sum_{e \in \hat{G}} |\hat{f}(e)|^2$.

证明 因为 G 上的特征组成向量空间 V 的一组标准正交基, 并且 $(f, e) = \hat{f}(e)$, 所以有

$$\|f\|^2 = (f, f) = \sum_{e \in \hat{G}} (f, e) \overline{\hat{f}(e)} = \sum_{e \in \hat{G}} |\hat{f}(e)|^2. \quad \square$$

7.3 练习

1. 令 f 是定义在圆上的函数. 对于每一个 $N \geq 1$, f 的 Fourier 系数定义为

$$a_N(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(e^{2\pi i k/N}) e^{-2\pi i k n/N}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

令

$$a(n) = \int_0^1 f(e^{2\pi i x}) e^{-2\pi i n x} dx,$$

记为 f 的平常的 Fourier 系数.

(a) 证明: $a_N(n) = a_N(n+N)$.

(b) 证明: 如果 f 连续, 那么当 $N \rightarrow \infty$ 时, $a_N(n) \rightarrow a(n)$.

2. 如果 f 是定义在圆上的 C^1 函数, 证明: 当 $0 < |n| \leq N/2$ 时, $|a_N(n)| \leq c/|n|$.

[提示: 记

$$a_N(n)[1 - e^{2\pi i n/N}] = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [f(e^{2\pi i k/N}) - f(e^{2\pi i (k+l)/N})] e^{-2\pi i k n/N},$$

且选择 l 使得 ln/N 接近 $1/2$.]

3. 通过相似的方法, 证明: 如果 f 是一个圆上的 C^2 函数, 那么

$$|a_N(n)| \leq c/|n|^2, 0 < |n| \leq N/2.$$

因此, 由它的有限形式, 证明: $f \in C^2$ 的逆公式

$$f(e^{2\pi i x}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a(n) e^{2\pi i n x}.$$

[提示: 对于第一部分, 利用第二个对称差

$$f(e^{2\pi i (k+l)/N}) + f(e^{2\pi i (k-l)/N}) - 2f(e^{2\pi i k/N}).$$

对于第二部分, 如果 N 是奇数, 记逆公式为

$$f(e^{2\pi i k/N}) = \sum_{|n| < N/2} a_N(n) e^{2\pi i k n/N}.$$

4. 令 e 为 $G = \mathbb{Z}(N)$ 上的特征, 这个群为整数模掉 N 的加群. 证明: 存在唯一一个 $0 \leq l \leq N-1$ 使得

$$e(k) = e_l(k) = e^{2\pi i k l/N}, \text{ 对所有的 } k \in \mathbb{Z}(N).$$

相反地, 每一个这种类型的函数是 $\mathbb{Z}(N)$ 上的一个特征. $e_l \mapsto l$ 定义了从 $\hat{G}$ 到 G 的同构. [提示: 证明 $e(1)$ 是一个单位的 N 重根.]

5. 证明: 所有 S^1 上的特征由

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}, n \in \mathbb{Z},$$

给出, 验证 $e_n \mapsto n$ 定义了一个从 $\hat{S}^1$ 到 $\mathbb{Z}$ 的同构.

[提示: 如果 F 是连续的且 $F(x+y) = F(x)F(y)$, 那么 F 是可微的. 为了看到这一点, 如果 $F(0) \neq 0$, 那么对于合适的 δ , $c = \int_0^\delta F(y)dy \neq 0$, 且 $cF(x) = \int_x^{\delta+x} F(y)dy$. 微分之后得到对于某个 A , 有 $F(x) = e^{Ax}$.]

6. 证明: $\mathbb{R}$ 上所有的特征都有如下形式:

$$e_\xi = e^{2\pi i \xi x}, \xi \in \mathbb{R},$$

而且 $e_\xi \mapsto \xi$ 定义了一个从 $\hat{\mathbb{R}}$ 到 $\mathbb{R}$ 的同构. 练习 5 中的讨论在这里也适用.

7. 令 $\zeta = e^{2\pi i/N}$. 定义一个 $N \times N$ 矩阵 $M = (a_{jk})_{1 \leq j, k \leq N}$, 其中 $a_{jk} = N^{-1/2} \zeta^{jk}$.

(a) 证明: M 是酉矩阵.

(b) 利用 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Fourier 级数来说明等式 $(Mu, Mv) = (u, v)$ 和 $M^* = M^{-1}$.

8. 假设 $P(x) = \sum_{n=1}^N a_n e^{2\pi i n x}$.

(a) 利用圆和 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Parseval 等式来说明

$$\int_0^1 |P(x)|^2 dx = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |P(j/N)|^2.$$

(b) 证明如下重构公式

$$P(x) = \sum_{j=1}^N P(j/N) K(x - (j/N)),$$

其中,

$$K(x) = \frac{e^{2\pi i x}}{N} \frac{1 - e^{2\pi i N x}}{1 - e^{2\pi i x}} = \frac{1}{N} (e^{2\pi i x} + e^{2\pi i 2x} + \dots + e^{2\pi i N x}).$$

观察可知 P 是由 $P(j/N)$, $1 \leq j \leq N$ 的值完全决定的. 注意到 $K(0) = 1$, 当 j 不模 N 余 0 时, $K(j/N) = 0$.

9. 证明如下断言, 修正本章的讨论.

(a) 证明: 当 $N = 3^n$ 时可以通过不超过 $6N \log_3 N$ 步运算来计算 $Z(N)$ 上函数的 Fourier 系数;

(b) 将这个结论推广到 $N = a^n$, 其中 a 是一个 > 1 的整数.

10. 一个群 G 是循环的是指, 如果存在 $g \in G$ 生成了 G 的所有元素, 即任意 G 中的元素可以写成 g^n 对于某个 $n \in \mathbb{Z}$. 证明: 一个有限 Abelian 群是循环的当且仅当对于某个 N 它同构于 $Z(N)$.

11. 写出群 $Z^*(3), Z^*(4), Z^*(5), Z^*(6), Z^*(8)$ 和 $Z^*(9)$ 的乘法表. 这些群中哪些是循环的?

12. 假设 G 是一个有限的 Abelian 群, 且 $e: G \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个对所有的 $x, y \in G$ 满足 $e(x \cdot y) = e(x)e(y)$ 的函数. 证明: r 恒为 0 或者恒不为零. 证明: 对于每一个 $x, e(x) = e^{2\pi i r}$ 对于某一个 $r \in \mathbb{Q}$, $r = p/q$, $q = |G|$ 成立.

13. 与通常的 Fourier 级数类似, 可以通过如下的卷积来说明有限 Fourier 展开. 假设 G 是一个有限 Abelian 群, 1_G 是单位元, V 是由 G 上所有复值函数组成的向量空间.

(a) V 中的两个函数 f 和 g 的卷积定义为对于每一个 $a \in G$ 有

$$(f * g)(a) = \frac{1}{|G|} \sum_{b \in G} f(b) g(a \cdot b^{-1}).$$

证明: 对于所有的 $e \in \widehat{G}$ 有 $\widehat{(f * g)}(e) = \widehat{f}(e) \widehat{g}(e)$.

(b) 利用定理 7.2.5 来说明如果 e 为 G 的一个特征, 那么当 $c \in G$ 且 $c \neq 1_G$, 可得

$$\sum_{c \in G} e(c) = 0.$$

(c) 由 (b), 证明一个函数 $f \in V$ 的 Fourier 级数 $Sf(a) = \sum_{e \in \widehat{G}} \widehat{f}(e) e(a)$ 有如下形式

$$Sf = f * D,$$

这里 D 定义为